

AULA 3: O MÉTODO KANBAN

ENGENHARIA DO FLUXO E MAPEAMENTO DA CADEIA DE VALOR

A Armadilha da Eficiência de Recurso vs. Eficiência de Fluxo — por que aumentar a capacidade individual pode desacelerar o sistema inteiro.



BLOCO 1: EPISTEMOLOGIA DO KANBAN & A FÍSICA DO FLUXO

O PROBLEMA CIENTÍFICO

Em sistemas sociotécnicos de engenharia, o trabalho é intangível. Ao contrário de uma fábrica onde caixas acumuladas revelam fisicamente o gargalo, no software o acúmulo de tarefas ocorre em servidores, branches de repositórios, abas de navegadores e na memória cognitiva dos desenvolvedores.

O Kanban – termo japonês para "sinal visual" ou "cartão" – foi formulado por David J. Anderson a partir do Sistema Toyota de Produção (TPS de Taiichi Ohno). Ele introduz o conceito de **Sistema Puxado** em contraposição ao Sistema Empurrado tradicional.

SISTEMA EMPURRADO (TRADICIONAL)

O trabalho é empurrado assim que surge, ignorando a capacidade real do sistema:

[Demandas] → (Acúmulo) → [Devs] → (Gargalo) → [Review] → (Colapso)

SISTEMA PUXADO (KANBAN)

Um novo item só é puxado quando há capacidade livre na etapa seguinte:

[Demandas] → [Devs (Limit: 2)] → [Review (Limit: 2)] → [Deploy]

← *Puxa novo item apenas quando abre capacidade livre*

PROTOCOLO ACADÊMICO: PRINCÍPIOS DA MUDANÇA EVOLUTIVA

O Kanban não impõe uma reestruturação radical imediata — ao contrário de metodologias que exigem a criação de novos papéis do dia para a noite. Ele é um **método de gestão de mudança evolutiva**, fundamentado em três princípios centrais:

1

COMECE COM O QUE VOCÊ FAZ AGORA

Respeite os papéis, responsabilidades e títulos atuais. Entenda o fluxo real antes de tentar alterá-lo. Não imponha uma nova estrutura organizacional antes de compreender a dinâmica existente.

2

CONCORDE EM BUSCAR A MUDANÇA EVOLUTIVA

A mudança drástica gera resistência cultural e rejeição do sistema — fenômeno conhecido como **Homeostase Organizacional**. A melhoria contínua (Kaizen) reduz a fricção e aumenta a adesão ao longo do tempo.

3

INCENTIVE ATOS DE LIDERANÇA EM TODOS OS NÍVEIS

A otimização do fluxo não depende exclusivamente de gerentes. Ela depende de engenheiros e analistas apontando impedimentos operacionais diariamente, em todos os níveis hierárquicos.

BLOCO 2: AS 6 PRÁTICAS FUNDAMENTAIS DO MÉTODO KANBAN

6 práticas que transformam um quadro informativo em um sistema de controle de fluxo de engenharia:



1. VISUALIZAR O FLUXO

Value Stream Mapping – mapear todas as etapas end-to-end.



2. LIMITAR O WIP

Work in Progress – teto numérico de itens simultâneos por coluna.



3. GERENCIAR O FLUXO

Redução de gargalos – observar como o trabalho flui pelas etapas.



4. POLÍTICAS EXPLÍCITAS

Critérios de transição – regras visíveis e consensuais de avanço.



5. LOOPS DE FEEDBACK

Cadências e rituais – reuniões de fluxo, análise de operações e revisão de risco.



6. MELHORIA EVOLUTIVA

Modelos científicos – Teoria das Filas e Teoria das Restrições de Goldratt.

AS 6 PRÁTICAS EM DETALHE (1/2)

1 VISUALIZAR O FLUXO DE TRABALHO (VALUE STREAM MAPPING)

Mapear todas as etapas pelas quais uma ideia passa, desde a concepção inicial até estar gerando valor real em ambiente de produção (End-to-End). Sem visibilidade, não há controle.

2 LIMITAR O TRABALHO EM PROGRESSO (WIP LIMITS)

Estabelecer teto numérico de itens permitidos simultaneamente em cada coluna. O limite de WIP obriga o time a resolver bloqueios existentes antes de puxar novos itens – priorizando a conclusão sobre o início.

3 GERENCIAR O FLUXO (MANAGE FLOW)

Acompanhar o movimento dos itens pelo sistema. O objetivo não é gerenciar as pessoas, mas sim observar como o trabalho flui pelas etapas e identificar onde ele para.

AS 6 PRÁTICAS EM DETALHE (2/2)

1 4. TORNAR AS POLÍTICAS EXPLÍCITAS (EXPLICIT POLICIES)

Definir regras visíveis e consensuais para que um item possa avançar de uma etapa para a outra – equivalente ao DoR (Definition of Ready) e DoD (Definition of Done) em nível de coluna.

2 5. IMPLEMENTAR LOOPS DE FEEDBACK

Estabelecer cadências operacionais de inspeção: Reunião de Fluxo Diária, Análise de Operações e Revisão de Risco. Feedback frequente permite correções antes que os problemas se agravem.

3 6. MELHORAR COLABORATIVAMENTE, EVOLUIR EXPERIMENTALMENTE

Utilizar o método científico e modelos teóricos – como a Teoria das Filas e a Teoria das Restrições de Goldratt – para promover mudanças sustentáveis baseadas em evidências.

MAPEAMENTO DA CADEIA DE VALOR (VALUE STREAM MAPPING)

A **Cadeia de Valor** representa a sequência precisa de atividades necessárias para desenhar, construir e entregar um incremento de produto. Ao mapear o VSM, o time identifica dois tipos fundamentais de estado:

ESTADOS DE ATIVIDADE (TOUCH TIME / VALUE-ADD TIME)

Onde o trabalho está ativamente sendo processado. Exemplos: **Desenvolvendo, Executando Testes**. Este é o tempo que efetivamente agrega valor ao produto.

ESTADOS DE ESPERA (QUEUE TIME / NON-VALUE-ADD TIME)

Onde o trabalho está parado aguardando capacidade operacional. Exemplos: **Aguardando Code Review, Aguardando Deploy, Aguardando Aprovação de Compliance**.

A INVARIANTE DA ENGENHARIA DE FLUXO

Em sistemas de software imaturos, mais de **80% do Lead Time total** de um item é composto por tempo de espera em filas invisíveis — e não por tempo de codificação efetiva.

Esta é a descoberta central que justifica o Kanban: o problema raramente está na velocidade de codificação. Está nas filas que ninguém enxerga. Tornar essas filas visíveis é o primeiro passo para eliminá-las.

BLOCO 3: PRÁTICA GUIADA – MAPEAMENTO DO QUADRO REAL

Prática guiada em Miro/Mural ou Jira. Cenário: O Caso SAGA – modelagem do fluxo real da Engenharia até a Produção.

SEPARAR ESTADOS

Identificar estados ativos e filas de espera.

CALCULAR WIP

Definir e aplicar limites de trabalho em progresso.

MAPEAMENTO DO FLUXO

Mapear fluxo end-to-end do valor.

POLÍTICAS E EMERGÊNCIA

Estabelecer políticas e faixa de emergência.



PASSO 1: MAPEAMENTO DO FLUXO END-TO-END

FLUXO END-TO-END DO PROJETO SAGA

O professor projeta o Miro e conduz a turma na identificação das etapas reais pelas quais passa a demanda *"Pré-Diagnóstico de Infração Ambiental via WhatsApp"*:

θ1	θ2	θ3
FUNIL DE OPÇÕES (BACKLOG DE IDEIAS)	REFINAMENTO DE REQUISITOS E BDD	PRONTO PARA DESENVOLVIMENTO (FILA)
θ4	θ5	θ6
DESENVOLVIMENTO / CODIFICAÇÃO	CODE REVIEW POR PARES	TESTES INTEGRADOS & QA EM STAGING
θ7	θ8	θ9
HOMOLOGAÇÃO DO USUÁRIO / COMPLIANCE	AGUARDANDO DEPLOY (FILA)	DEPLOY EM PRODUÇÃO / TELEMETRIA

PASSO 2: SEPARAÇÃO DE ESTADOS ATIVOS E FILAS DE ESPERA

O professor demonstra como transformar o fluxo simplista de 3 colunas (A Fazer, Fazendo, Feito) em um quadro de alta fidelidade onde as filas de espera ficam explícitas. Cada coluna principal é desmembrada em "Fazendo" (Ativo) e "Concluído" (Fila).

 Por que isso é crítico? Quando um item está na subcoluna "Desenvolvimento / Concluído", ele não está gerando valor e nem está sendo trabalhado. Ele é estoque parado em fila. Essa visualização expõe onde o tempo está sendo desperdiçado.

Exemplo de estrutura resultante: Backlog | Desenvolvimento (Fazendo / Concluído) | Code Review (Executando / Concluído) | Testes QA (Testando / Pronto p/ Deploy) | Deploy (Concluído / Value)

PASSO 3: CÁLCULO E APLICAÇÃO DOS LIMITES DE WIP

O professor orienta a turma a calcular os **Limites de Trabalho em Progresso (WIP Limits)** utilizando a regra de capacidade da equipe:

Regra Prática de Cálculo do WIP:

WIP da Coluna = (Número de Pessoas na Etapa $\times$ 1,5) a (Número de Pessoas $\times$ 2)

6

DESENVOLVIMENTO

4 Engenheiros $\rightarrow$ WIP Limit = 6 itens simultâneos

3

CODE REVIEW

2 Engenheiros Sêniores $\rightarrow$ WIP Limit = 3 itens simultâneos

3

QA / HOMOLOGAÇÃO

2 Analistas $\rightarrow$ WIP Limit = 3 itens simultâneos

📌 **A Regra de Ouro do WIP:** Se a coluna Code Review atingir o limite de 3 itens, os desenvolvedores estão **proibidos de puxar novos itens do Backlog**. Eles devem parar de codificar e ajudar a revisar o código acumulado. Gargalo atingido = Ajuda mútua acionada.

PASSO 4: POLÍTICAS EXPLÍCITAS E RAIAS DE SERVIÇO

POLÍTICAS EXPLÍCITAS POR COLUNA

Regras visíveis e consensuais que definem quando um item pode avançar de etapa:

DESENVOLVIMENTO O → CODE REVIEW

O código deve ter **build passando no CI**, testes unitários criados e **PR (Pull Request) aberto**.

CODE REVIEW → QA

O PR deve ter pelo menos **2 aprovações formais de pares** e **zero comentários pendentes** de refatoração.

RAIAS HORIZONTAIS POR CLASSE DE SERVIÇO (CLASSES OF SERVICE)

EXPEDITE / URGENTE – WIP LIMIT: 1

Ex: Servidor fora do ar em produção / Incêndio de segurança LGPD. Prioridade máxima, interrompe tudo.

PADRÃO / STANDARD – ALOCÇÃO NORMAL

Ex: Histórias de usuário e melhorias do Backlog planejadas. Fluxo regular do sistema.

DÉBITO TÉCNICO / INTANGÍVEL – CAPACIDADE MANTIDA

Ex: Atualização de versão do banco de dados, refatoração de código. Alocação de capacidade reservada.

SÍNTESE DA AULA 3

O Método Kanban não é apenas um quadro de tarefas – é um **sistema de engenharia de fluxo** baseado em princípios científicos sólidos. Os conceitos centrais desta aula formam um sistema coeso:



VISIBILIDADE COMO FUNDAÇÃO

O VSM e a separação de estados ativos vs. filas de espera tornam o invisível visível. Mais de 80% do Lead Time está em filas que ninguém enxerga – expô-las é o primeiro passo para eliminá-las.



LIMITES COMO MECANISMO DE CONTROLE

Os WIP Limits não são restrições arbitrárias – são o mecanismo que transforma um sistema empurrado caótico em um sistema puxado controlado, forçando colaboração nos gargalos.



MUDANÇA EVOLUTIVA, NÃO REVOLUCIONÁRIA

O Kanban respeita o sistema existente e o melhora incrementalmente via Kaizen. Políticas explícitas e loops de feedback garantem que a melhoria seja sustentável e baseada em evidências.

- 📄 Próxima aula: aprofundamento nas métricas de fluxo – Cycle Time, Lead Time, Throughput e Cumulative Flow Diagram (CFD) – para medir e prever o desempenho do sistema com precisão científica.